

Análisis de Algoritmos I

Resumen de complejidades

L.C.C. María Janneth Rivera Reyna

Lic. En Ciencias de la Computación
Departamento de Matemáticas
Universidad de Sonora

Ciclo 2026-1

Fuerza Bruta

Tipo de problema	Algoritmo	Técnica de Implementación	Complejidad temporal $O()$
Búsqueda	✓ Búsqueda Lineal	Iterativa (bucles)	$O(2^n)$
Ordenamiento	✓ Selection Sort	Iterativa (bucles anidados)	$O(2^n)$
	✓ Insertion Sort	Iterativa (bucles anidados)	$O(2^n)$
	✓ Bubble Sort	Iterativa (bucles anidados)	$O(2^n)$
	✓ Cocktail Sort	Iterativa (bucles anidados)	$O(2^n)$
	✓ Shell Sort	Iterativa (bucles múltiples)	$O(2^n)$

Divide y Vencerás

Tipo de problema	Algoritmo	Técnica de Implementación	Complejidad temporal $O()$
Búsqueda	✓ Búsqueda binaria	Iterativa (bucles)	$O(\log n)$
	✓ Búsqueda binaria	Recursiva	$O(\log n)$
Ordenamiento	✓ Merge sort	Recursiva	$O(n \log n)$
	✓ Quick sort	Recursiva	$O(n \log n)$ *mejor y prom

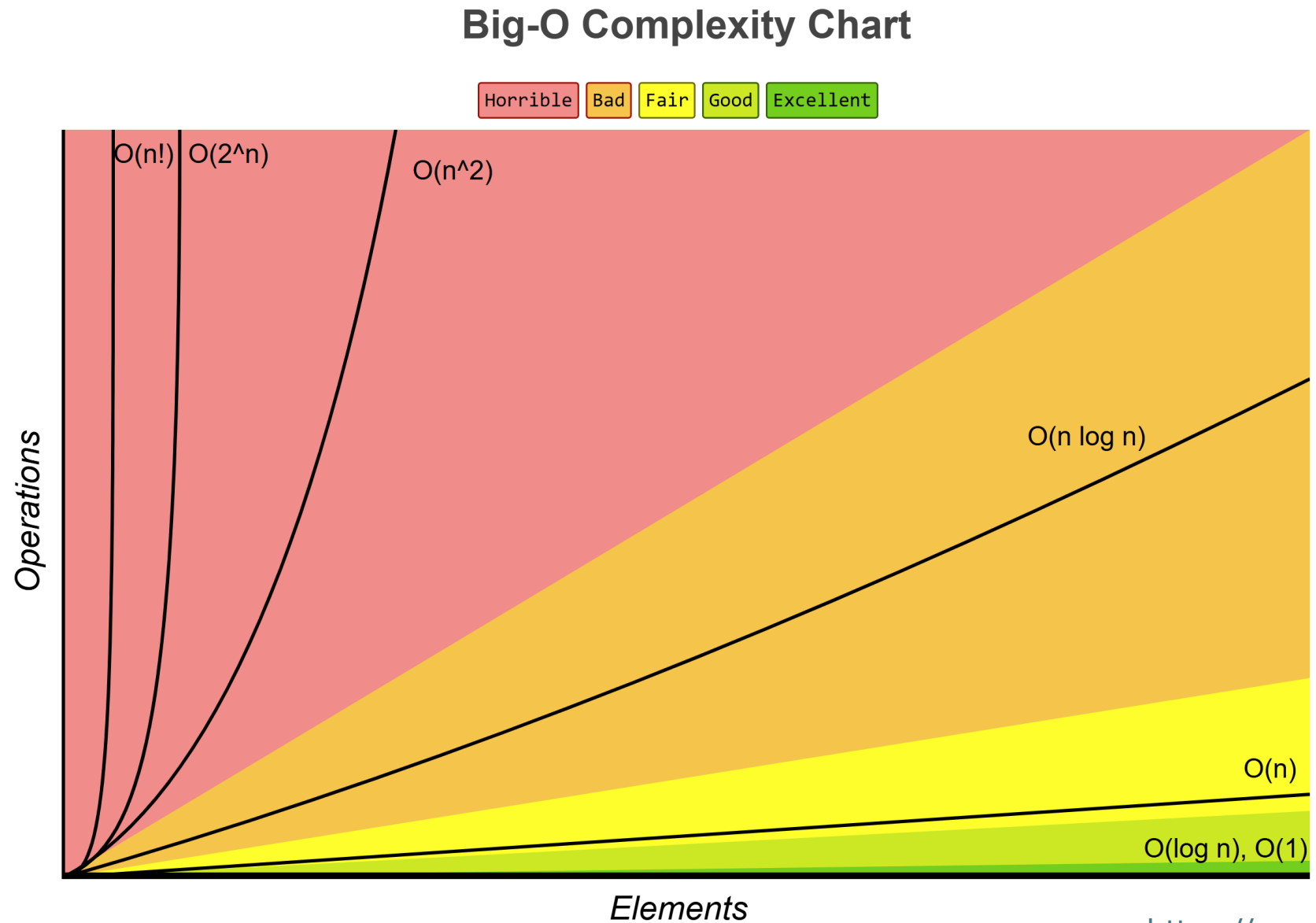
Algoritmos voraces (Greedy)

Tipo de problema	Algoritmo	Técnica de Implementación	Complejidad temporal $O()$
Optimización	Selección de Actividades	Iterativa	$O(n \log n)$
		Recursiva	$O(n \log n)$

Programación Dinámica (DP)

Tipo de problema	Algoritmo	Técnica de Implementación	Complejidad temporal $O()$
Optimización	Secuencia Fibonacci	Recursiva original	$O(2^n)$
		Top-down memorización	$O(n)$
		Bottom-up tabulación	$O(n)$
		Bottom-up tabulación con espacio optimizado $O(1)$	$O(n)$

Gráfica de complejidades



Complejidad O()

$O(n^2)$

$O(n \log n)$

$O(n)$

$O(\log n)$

$O(1)$